

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Руководство пользователя: Администратор

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

Руководство пользователя: администратор	3
1. Раздел «Мои задачи»	3
2. Пользователи и роли	3
3. Интеграции	4
4. Мониторинг системы.....	5
5. Справочники и настройки	5
6. Эксплуатация	6
7. Пользователи: кто и как заводит	6
8. Режимы системы	6

Руководство пользователя: администратор

Для кого. Администраторы системы. Вы отвечаете за пользователей и роли, интеграции с системами заказчика, справочники и настройки, следите за работой сервисов. Остальные административные операции закреплены за ролями (матрица ответственности), но доступны и вам как владельцу системы.

1. Раздел «Мои задачи»

Карточки операций с пределами («весь район», «своя зона»), кнопками «Открыть» (страница интерфейса) и «В админке». Админка платформы и админка учебного контура открываются тем же входом — второй пароль не нужен.

Прогноз инцидентов РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий контур Учебный контур

Админка платформы Админка учебного контура

Администрирование

Здесь только задачи вашей роли. Разделы админки открываются тем же входом — второй пароль не нужен.

Добавление новых объектов ВЕСЬ РАЙОН
Новый объект в дереве района: из справочника заказчика или вручную по контуру здания на карте
Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.
Открыть В админке

Редактирование объектов СВОЯ ЗОНА
Название, критичность, контур здания, перенос объекта в другую зону
Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.
Открыть В админке

Обустройство объектов СВОЯ ЗОНА
Границы и смежность зон ответственности, размещение датчиков на объекте
Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.
Открыть В админке

Реестр оборудования и план ТО ВЕСЬ РАЙОН
Единицы оборудования объекта, осмотры и состояние, план профилактических работ, заявки на ТО
Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.
Открыть В админке

Управление датчиками ВЕСЬ РАЙОН
Новые каналы, привязка к объекту и пикету, тип датчика, вывод канала из работы
Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.
Открыть В админке

Управление контрактами датчиков ВЕСЬ РАЙ...
Контракт данных датчика: шаблон формата сообщения в конструкторе, профиль, правила состояний, пороги, служебные коды, приём от шлюза
Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.
Открыть В админке

Добавление информационных материалов ВЕСЬ РАЙ...
Новые статьи вики: регламенты, памятки, разборы случаев — черновиком до публикации
Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.
Открыть В админке

Ведение информационной базы ВЕСЬ РАЙОН
Разделы, публикация и снятие статей, адресация по ролям, удаление устаревшего
Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.
Открыть В админке

Управление учебным контуром УЧЕБНЫЙ ... СВОЯ ...
Учения: сценарий, участники, старт и остановка, разбор: сценарий симулятора на полигоне
Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.
Открыть В админке

Расстановка сотрудников по зонам СВОЯ ЗО...
Настройка интеграций ВЕСЬ РАЙОН
Режимы адаптеров help desk, реестра

Администрирование пользователей и ролей ВЕСЬ РАЙ...

Мои задачи: операции и ответственные

2. Пользователи и роли

- **Роли (8):** диспетчер ОДС, диспетчер подразделения, руководитель подразделения, аналитик, инженер ТО, ремонтная бригада, наблюдатель, администратор.
- В эксплуатации роли приходят из **AD**: группа каталога = роль, departmentNumber = код команды (зона ответственности). Вручную — админка → «Пользователи и роли».
- **Команды** (раздел «Команды»): вертикаль «бригада → диспетчерская объекта → ОДС → руководство», зона команды становится зоной её участников.
- Блокировка после 5 неудачных входов на 15 минут; снять раньше — manage.py unlock <логин>.

- ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
- Мониторинг
 - Рабочее место
 - Оперативная обстановка
 - Инциденты
 - Схема объектов
 - Заявки и ТО
 - План ТО
 - Реестр оборудования
 - Графики ТО и ППР
- ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ
- Журнал прогнозов
 - Здоровье каналов
 - Модели
- Учебный контур
полигон для заданий и учений
- Панели Grafana
Бизнес-показатели
- Мониторинг системы
Сервисы и очереди в Grafana
- Prometheus
Метрики и цели сбора

Команды и командная вертикаль

Эскалация по вашим инцидентам, если смена не отреагировала вовремя

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И СМЕЖНЫЕ СЛУЖБЫ → РУКОВОДСТВО РАЙОНА

Руководство района РУКОВОДСТВО

Зона: Район по эксплуатации

Сидорова Мария
Начальник района

Администрирование и смежные службы АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И СМЕЖНЫЕ СЛУЖБЫ ВАША КОМАНДА

Зона: Район по эксплуатации

Волков Дмитрий
Администратор системы

Орлова Анна
Инспектор смежной службы

Аналитическая группа АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Зона: Район по эксплуатации

Кузнецов Алексей
Инженер-аналитик

ОДС района ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Зона: Район по эксплуатации

Иванов Иван
Старший диспетчер ОДС

Козлова Елена
Диспетчер ОДС

Диспетчерская объекта Кси ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Зона: объект Кси

Николаев Олег
Диспетчер объекта

Бригада № 2 (Кси) РЕМОНТНАЯ БРИГАДА

Зона: объект Кси

Попов Андрей
Бригадир

Диспетчерская объекта Мю ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Зона: объект Мю

Команды и вертикаль

3. Интеграции

Раздел «Интеграции» — карточка на каждую внешнюю систему: режим («эмуляция» или «боевой режим»), адрес, последний успешный обмен и последняя ошибка.

Система	Проверка	Ручная синхронизация
СМБУ (Kafka)	тема и последнее событие	—
LDAP / AD	привязка, число учёток и групп	—
Система учёта заявок	запрос статусов	«Забрать статусы»
Реестр оборудования	число единиц по источникам	«Синхронизировать реестр», загрузка CSV/XLSX
Видеонаблюдение	связь, число камер	—
Метеоданные	запрос на сегодня	«Загрузить последние сутки»
Prometheus и Grafana	состояние	—

Подключение систем заказчика — переменные .env (HELPDESK_*, REGISTRY_*, VMS_*, LDAP_*), порядок — в инструкции по развёртыванию.

- ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
- Мониторинг
 - Рабочее место
 - Оперативная обстановка
 - Инциденты
 - Схема объектов
 - Заявки и ТО
 - План ТО
 - Реестр оборудования
 - Графики ТО и ППР
- ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ
- Журнал прогнозов
 - Здоровье каналов
 - Модели
- Учебный контур
- полигон для заданий и учений
 - Панели Grafana
 - Бизнес-показатели
 - Мониторинг системы
 - Сервисы и очереди в Grafana
 - Prometheus
 - Метрики и цели сбора

Интеграции

Системы заказчика подключаются без правки кода — адреса, доступы и соответствие статусов задаются в .env (инструкция по развёртыванию, раздел «Интеграции»). С системами заказчика обмен только на чтение, кроме передачи утверждённых заявок.

Система мониторинга СМВУ

НА СВЯЗИ

Поток событий датчиков в режиме, близком к реальному времени (ТЗ §7, §13). Только чтение.

БОЕВОЙ РЕЖИМ очередь сообщений Kafka (шлюз СМВУ заказчика или эмулятор потока)

kafka:9092 - smvu.raw-events

Последний обмен: 27.09.2026 14:27:02 - topic: smvu.raw-events - topic_exists: false - last_event_at: 2026-09-24T17:31:21.404496+00:00

Проверить связь

Служба каталогов LDAP / AD

НА СВЯЗИ

Вход по учётной записи домена, роли — группы каталога, команда — departmentNumber (ТЗ §11).

ЭМУЛЯЦИЯ LDAP (на стенде — тестовый каталог openldap)

ldap://openldap:389

Последний обмен: 27.09.2026 14:27:04 - users: 13 - groups: 8

Проверить связь

Система учёта заявок (help desk)

НА СВЯЗИ

Передача утверждённых заявок и получение их статусов и отчётов исполнителя (ТЗ §6, §10).

ЭМУЛЯЦИЯ эмулятор стенда mock-helpdesk

http://mock-helpdesk:8080

Последний обмен: 27.09.2026 14:27:07 - statuses: 0

Проверить связь

Забрать статусы

Реестр оборудования

НА СВЯЗИ

Учётный список оборудования: наработка, регламент ТО, ввод в эксплуатацию (ТЗ §6, §10, §13).

ЭМУЛЯЦИЯ эмуляция по каналам (реестра у заказчика пока нет)

—

Последний обмен: 27.09.2026 14:27:09 -

Проверить связь

Синхронизировать реестр

Выгрузка из учётной системы: CSV (разделитель «;» или «.», UTF-8 или Windows-1251) или XLSX. Ключ — инвентарный номер: записи, заведённые вручную, не перезаписываются. [Шаблон файла](#)

Загрузить реестр

Полный реестр: единицы, которых нет в файле, — выведены из эксплуатации

Видеонаблюдение

НА СВЯЗИ

Кадры камер у места тревоги для проверки диспетчером (ТЗ §12, шаг «Верификация»). Только чтение.

Метеоданные Open-Meteo

НА СВЯЗИ

Осадки, температура, снежный покров — признаки прогноза подтоплений (ТЗ §13).

Интеграции

4. Мониторинг системы

Пункты меню внизу:

- «Панели Grafana» — бизнес-показатели;
- «Мониторинг системы» — сервисы, очереди, база в Grafana (поль Admin);
- «Prometheus» — метрики и цели сбора.

Вход — вашей учётной записью, без отдельных паролей. Аналитик видит только бизнес-панели.

5. Справочники и настройки

Что	Где
Политики эскалации (время реакции по уровням)	админка → «Политики эскалации»
Причины решений	админка → «Причины решений»
Профили датчиков, шаблоны форматов	«Конструктор датчиков» (ведёт аналитик)
Камеры видеонаблюдения	админка → «Камеры видеонаблюдения»
Регламент ТО	«Графики ТО и ППР» → «Регламент ТО» (ведёт инженер ТО)
Периодические задачи (прогноз, переобучение, погода, реестр)	админка → «Periodic tasks»
Вики	админка → «Информационная база»

6. Эксплуатация

- Резервные копии — ежедневно, 7 дневных, 4 недельных, 3 месячных; восстановление — по инструкции.
- Журнал действий пользователей — админка → «Журнал действий».
- Перед вводом в эксплуатацию — чек-лист из отчёта по безопасности: свой SECRET_KEY, DEMO_USERS=false, смена паролей, сертификат, LDAPS, доступ только из сети предприятия.

7. Пользователи: кто и как заводит

- Учётные записи и роли ведёте **вы**. В эксплуатации пользователь создаётся сам при первом входе через AD: группа — роль, departmentNumber — команда и зона. Вручную — админка → «Пользователи и роли» → «Добавить», затем роль (группа) и команда.
- Руководитель подразделения пользователей не заводит: он закрепляет сотрудников за зонами и командирует их («Зоны и объекты» → «Сотрудники»).
- Отключить сотрудника — снять флаг «Активен» (или заблокировать в AD): вход и доступ к панелям пропадают в течение 30 секунд.

8. Режимы системы

- **Учебный контур и симулятор** работают всегда, вместе с платформой (/training/, /simulator/): своя база, тема Kafka и help desk.
- **Система заявок**: HELPDESK_MODE — mock (эмулятор), rest (help desk заказчика) или off (без внешней системы — бригада берёт утверждённую заявку в работу сама).
- **Оповещения о работе платформы** — правила Prometheus: сервис недоступен, задержка потока выше 300 с, неизвестные каналы в потоке, ошибки и медленные ответы API, сбой фоновых задач, подключения к базе. Видны на панели «Оповещения» в «Мониторинге системы» и на странице «Alerts» Prometheus.